芝浦祭 2026

最大フロー・最小カットと燃やす埋める問題

古寺 爽楽（BV24044）　　数理科学研究会

燃やす埋める問題

問題：ゴミの処分

ゴミ A, B, C を**すべて**，「燃やす」か「埋める」かで処分する．
コストの合計を**最小化**したい．

	A	B	C
燃やすコスト	3	1	2
埋めるコスト	2	4	1

さらに，処分の仕方に条件が付く（**依存関係**）．

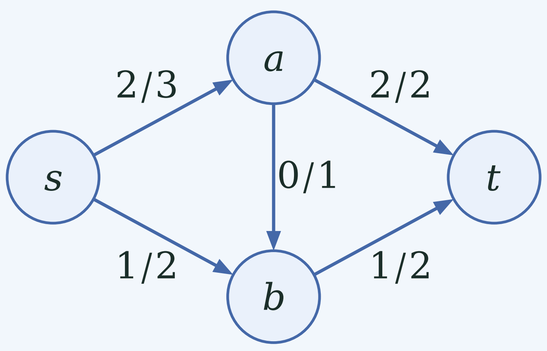
依存 1： A と B の処分が違う場合，追加で 3 のコストがかかる
依存 2： B を燃やす場合，C も燃やさなければならない

→ **最小カット**に帰着して解く！

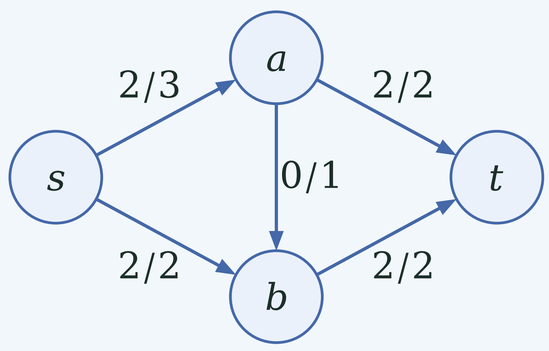
準備：最大フローと最小カット

ネットワークとフロー

辺に容量があるネットワークで，ソース s からシンク t へ流す．各辺の流量は**容量以下**，s, t 以外の頂点で**流入 = 流出**．s から出る量の合計を**フローの値**とよぶ．図の辺のラベルは（流量 / 容量）．



(a) フローの値 $2+1=3$



(b) フローの値 $2+2=4$ **最大**

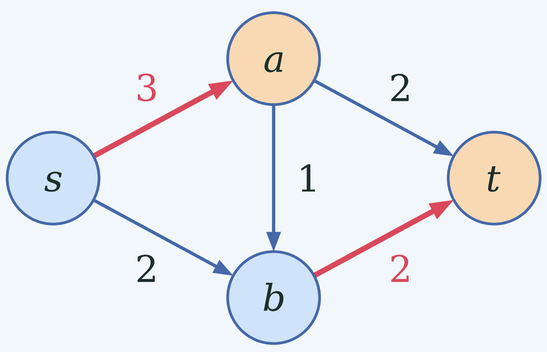
→ (b) は，t に入る辺が満杯で，これ以上増やせない**最大フロー**．

図の色の見方

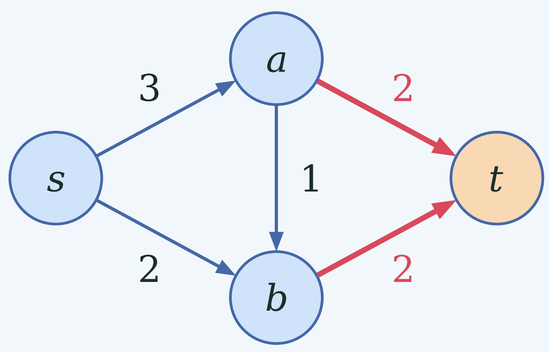
- s を含む側（S）：ゴミでは**埋める**
- t を含む側（T）：ゴミでは**燃やす**
- S から T へ向かう辺：カットに**数えられる**

カットと最小カット

頂点を S 側（s を含む）と T 側（t を含む）に分ける． **S から T へ向かう辺**の容量の合計が，カットの容量．



(a) 容量 $3+2=5$

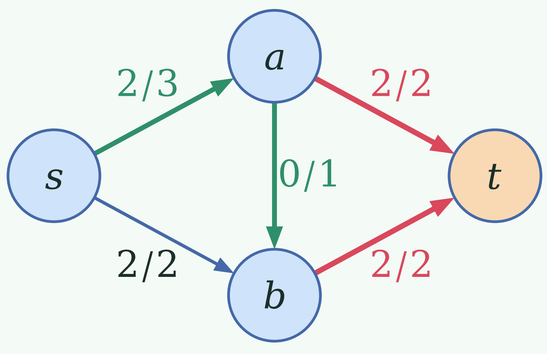


(b) 容量 $2+2=4$ **最小**

→ (a) の辺 (a, b) は T から S への向きなので，容量に数えない．

最大フロー・最小カット定理

最大フローの値 = 最小カットの容量（上の例ではどちらも 4）．



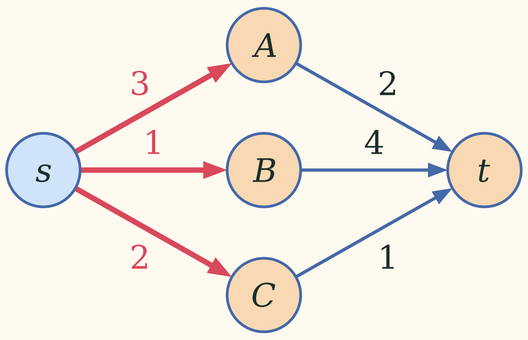
→ 最小カットは，最大フローのあとに s から**流量に余裕のある辺**を辿れる頂点を S とすれば求まる（図：**緑の辺**を辿って $S = \{s, a, b\}$．カットの辺 $(a, t), (b, t)$ は満杯で，容量 $2+2=4$）．

最小カットへの帰着

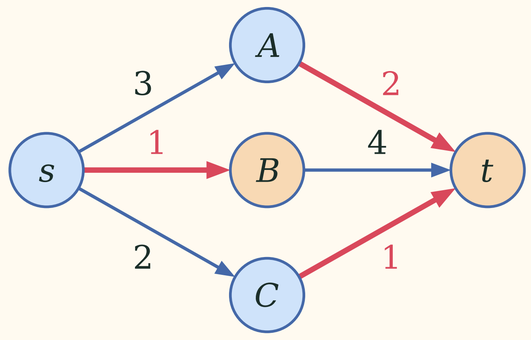
ゴミの処分 → ネットワーク

S 側 = **埋める**，T 側 = **燃やす** と対応させる．

- 燃やすコスト a：辺 (s, v)，容量 a （$v \in T$ のとき数えられる）
- 埋めるコスト b：辺 (v, t)，容量 b （$v \in S$ のとき数えられる）



(a) 全部燃やす
容量 $3+1+2=6$

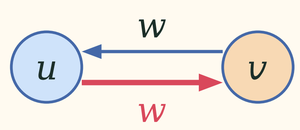


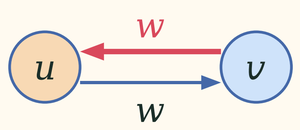
(b) A, C を埋め，B を燃やす
容量 $1+2+1=4$ **最小**

→ 選び方のコスト = カットの容量．最小カット = 最大フロー = 4．

依存関係ごとの辺の張り方

依存 1：処分が違うと追加コスト w



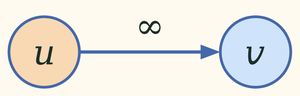


(a) u 埋める，v 燃やす　(b) u 燃やす，v 埋める

→ **両向き**の辺（容量 w）．違うときだけ 1 本が数えられる．

依存 2：v を燃やすなら u も燃やす

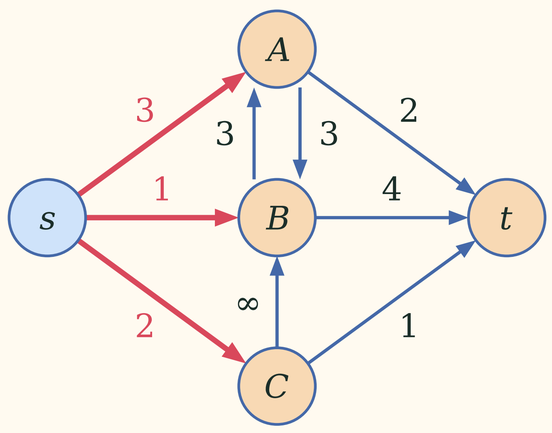




(a) v 燃やす，u 埋める　(b) v 埋める，u 燃やす

→ 容量 ∞ の辺 (u, v)．禁止された選び方 (a) だけが ∞ になる．

ゴミの例に依存関係を付ける



追加する辺

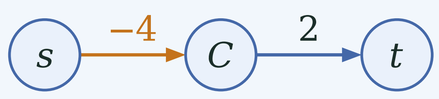
- 依存 1：A と B の間に**両向き**の辺（容量 3）
- 依存 2：C から B へ容量 ∞ の辺

最小カットは $S = \{s\}$（全部燃やす）で，容量 $3+1+2=6$．

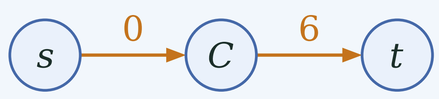
→ 依存関係なしでは 4 だったが，依存関係を付けると 6 に変わる．

コストが負（利益）のとき

C を燃やすと利益 4（燃やす -4）．容量は非負なので**両方に 4 を足す**．



(a) 燃やす -4，埋める 2



(b) 燃やす 0，埋める 6

→ 最小カットの容量から 4 を引くと，元のコストの最小値．

まとめ：条件と辺

条件	張る辺
v を燃やすとコスト a	(s, v)：容量 a
v を埋めるとコスト b	(v, t)：容量 b
処分が違うとコスト w	$(u, v), (v, u)$：容量 w
u 埋め v 燃やすとコスト w	(u, v)：容量 w
v を燃やすなら u も燃やす	(u, v)：容量 ∞

→ **S から T へ向かう辺**だけが数えられる．向きに注意！

→ **コスト = カットの容量**となるネットワークを作れば最大フローで解け，最小カットの復元で最適な選び方も分かる．

参考文献

[1] けんちょん (drken), 燃やす埋める問題（最小カット問題）の考え方を総整理！ 前編, Qiita, 2026.
[2] kiwamachan, 燃やす埋める問題（最大フロー最小カット問題）について整理する [理解編], Zenn, 2022.
[3] 堀毛晴輝, 最大流最小カット定理, 2023.